

HSK RAG 자연어 질의 확장 평가 리포트 (RAGAS 방법론, 120문항)

작성일 2026-06-11 · 대상 nice_rag (RRF 하이브리드 검색 + LLM 품목 추출 전처리 + qwen3:14b agent)

1. 개요

기존 RAGAS 평가 20문항을 시드로, 실사용을 모사한 6개 자연어 변형 템플릿(키워드형·수입 질문형·관세율 질문형·국가+신고형·HS부호 궁금형·수출+세번형)을 적용해 **120개 자연어 문장**을 생성하고 전수 평가했다. 키워드형 20문항은 LLM 품목 추출 전처리를 거치지 않는 **대조군**으로, 문장형 100문항과의 비교를 통해 전처리 효과를 분리 측정한다.

2. 종합 지표

99.2% hit@10 (119/120)	56.7% hit@1	0.702 MRR	0.635 context_precision	0.992 faithfulness	83.3% answer hit
11건 (9.2%) 완전 거부	0.538 answer_relevancy (n=30)				

이전 20문항 평가(MRR 0.668, faithfulness 0.892) 대비 문항을 6배로 늘렸음에도 MRR 0.702, faithfulness 0.992로 **품질이 유지·개선**되었다. 검색 레이턴시는 키워드형 p50 ~0.17초, 문장형(LLM 추출 포함) p50 ~3.4초(CPU 추론 기준; GPU 배포 시 1초 미만 예상), agent 답변 p50 ~30초(CPU).

3. 변형 유형별 분해

변형 유형	n	hit@10	hit@1	MRR	ctx_prec	faith	ans_hit	거부
키워드형 (추출 미적용 대조군)	20	100.0%	55.0%	0.688	0.623	0.991	85.0%	1
수입 질문형 (...수입할 때 어떤 HS 코드...)	20	100.0%	60.0%	0.733	0.663	0.989	90.0%	1
관세율 질문형 (...관세율이 얼마인가요)	20	95.0%	55.0%	0.683	0.613	1.000	65.0%	6
국가+신고형 (○○에서 ...신고해야 하나요)	20	100.0%	55.0%	0.688	0.623	0.987	85.0%	1
HS부호 궁금형 (...HS 부호가 궁금합니다)	20	100.0%	60.0%	0.733	0.663	0.987	90.0%	1
수출+세번형 (○○로 ...수출할 때 세번...)	20	100.0%	55.0%	0.688	0.623	1.000	85.0%	1

핵심 발견 — 품목 추출 전처리 효과: 문장형 변형(수입 질문형 MRR 0.733, HS부호형 0.733)이 키워드형 대조군(0.688)과 동등 이상. 비품목 토큰('코드','수입','관세' 등)이 검색을 오염시키던 종전 문제가 추출 전처리로 해소되어, **문장이 길어져도 키워드 검색과 같은 품질이 유지**됨을 확인.

4. 거부 답변 분석 (완전 거부 11건)

ID	질의	정답 rank	원인 분류
00-tariff_q	전기차 관세율이 얼마인가요	1	세율 의도 불일치
05-tariff_q	기초화장품 스킨 로션 관세율이 얼마인가요	누락	검색 누락
06-tariff_q	두바이유 원유 관세율이 얼마인가요	1	세율 의도 불일치
10-tariff_q	LNG 액화천연가스 관세율이 얼마인가요	1	세율 의도 불일치
12-keyword	네오디뮴 영구자석	8	k=5 밖 (KIS 계층 갭)

12-import_q	네오디뮴 영구자석을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	8	k=5 밖 (KIS 계층 겹)
12-tariff_q	네오디뮴 영구자석 관세율이 얼마인가요	8	k=5밖 (KIS 계층 겹)
12-country_declare	프랑스에서 네오디뮴 영구자석을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	8	k=5밖 (KIS 계층 겹)
12-hs_wonder	네오디뮴 영구자석의 HS 부호가 궁금합니다	8	k=5밖 (KIS 계층 겹)
12-export_sebun	호주로 네오디뮴 영구자석을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	8	k=5밖 (KIS 계층 겹)
17-tariff_q	듀럼밀 관세율이 얼마인가요	2	세율 의도 불일치

거부는 두 패턴으로 수렴한다:

- **k=5 밖 (6건, 전부 '네오디뮴 영구자석')** — KIS 계층에 8505.11 소호명이 생략되어 동의어 확장으로도 rank 8에 머뭇. 검색 한계이며 agent 의 거부는 환각 방지 설계의 정상 동작. k 확대 또는 색인 원천 보강(본 사업)으로 해소.
- **세율 의도 불일치 (5건, 전부 관세율 질문형)** — 검색은 정답을 1~2위에 올렸으나, 질문이 "관세율이 얼마인가요"(세율 수치)라서 LLM 이 "후보에 세율 정보 없음"으로 정직 거부. 검색 품질 문제가 아니라 시스템 범위 안내 문제 — 프롬프트에 "세율 정보는 제공하지 않으며 해당 품목의 HS 부호 후보를 나열한다"를 명시하면 해소 가능 (권고 1).

5. 검색 누락 분석 (1건)

05-tariff_q "기초화장품 스킨 로션 관세율이 얼마인가요" — 품목 추출이 '기초화장품'을 버리고 '스킨 로션'만 남겨, 동의어('화장품'→3304 공식 용어) 확장이 발동하지 못해 검색 실패. 같은 품목의 키워드형은 rank 1. **120건 중 추출이 검색을 악화시킨 유일한 사례 (0.8%)**이며, 추출 항목과 동의어 사전의 매칭을 추출 전 원문 기준으로도 수행하면 방지 가능 (권고 2).

6. 시드 품목별 MRR

시드 품목	MRR(6변형 평균)	거부
네오디뮴 영구자석	0.125	6
정제 구리 전기동	0.167	0
에칭용 불화수소산	0.200	0
순수 전기 승용차 BEV	0.333	0
자동차 브레이크 패드	0.333	0
듀럼밀	0.500	1
반도체용 감광액 포토레지스트	0.500	0
스테인리스 냉연강판	0.500	0
두바이유 원유	0.550	1
기초화장품 스킨 로션	0.833	1
LNG 액화천연가스	1.000	1
나프타	1.000	0
립스틱	1.000	0
반도체 리드프레임용 구리합금 판	1.000	0
열연강판	1.000	0
전기차	1.000	1
전기차 배터리 리튬이온 배터리셀	1.000	0
제빵용 밀가루	1.000	0
프로판 가스	1.000	0
희토류 금속 세륨	1.000	0

7. 권고사항

1. **agent 프롬프트에 시스템 범위 명시** — "세율·관세율 수치는 제공하지 않음, 품목의 HS 부호 후보만 안내" 한 줄 추가로 거부 5건 (전체 거부의 45%) 해소 예상.
2. **동의어 확장을 추출 전 원문에도 적용** — 추출이 통칭 일부를 제거해도 확장이 발동하도록.

3. k 기본값 재검토 또는 저신뢰 시 k 자동 확대 — 네오디뮴류(rank 6~10) 케이스 구제.

4. 색인 원천 보강(본 사업) — KIS 계층의 소호명 생략(8505.11 영구자석, 7219 냉간압연 등)이 잔여 실패의 공통 뿌리.

부록. 120문항 전체 결과

ID	질의	기대 prefix	rank	답 변	faith
00-keyword	전기차	870380,870240,8507	1	O	1.00
00-import_q	전기차를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	870380,870240,8507	1	O	1.00
00-tariff_q	전기차 관세율이 얼마인가요	870380,870240,8507	1	거부	
00-country_declare	미국에서 전기차를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	870380,870240,8507	1	O	1.00
00-hs_wonder	전기차의 HS 부호가 궁금합니다	870380,870240,8507	1	O	1.00
00-export_sebun	독일로 전기차를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	870380,870240,8507	1	O	1.00
01-keyword	순수 전기 승용차 BEV	870380	3	O	1.00
01-import_q	순수 전기 승용차 BEV를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	870380	3	O	1.00
01-tariff_q	순수 전기 승용차 BEV 관세율이 얼마인가요	870380	3	O	1.00
01-country_declare	중국에서 순수 전기 승용차 BEV를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	870380	3	O	1.00
01-hs_wonder	순수 전기 승용차 BEV의 HS 부호가 궁금합니다	870380	3	O	1.00
01-export_sebun	프랑스로 순수 전기 승용차 BEV를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	870380	3	O	1.00
02-keyword	열연강판	7208	1	O	1.00
02-import_q	열연강판을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	7208	1	O	1.00
02-tariff_q	열연강판 관세율이 얼마인가요	7208	1	O	1.00
02-country_declare	일본에서 열연강판을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	7208	1	O	1.00
02-hs_wonder	열연강판의 HS 부호가 궁금합니다	7208	1	O	1.00
02-export_sebun	베트남으로 열연강판을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	7208	1	O	1.00
03-keyword	스테인리스 냉연강판	7219,7220	2	O	1.00
03-import_q	스테인리스 냉연강판을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	7219,7220	2	O	1.00
03-tariff_q	스테인리스 냉연강판 관세율이 얼마인가요	7219,7220	2	O	1.00
03-country_declare	독일에서 스테인리스 냉연강판을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	7219,7220	2	O	1.00
03-hs_wonder	스테인리스 냉연강판의 HS 부호가 궁금합니다	7219,7220	2	O	1.00
03-export_sebun	인도로 스테인리스 냉연강판을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	7219,7220	2	O	1.00
04-keyword	립스틱	330410	1	O	1.00
04-import_q	립스틱을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	330410	1	O	1.00
04-tariff_q	립스틱 관세율이 얼마인가요	330410	1	O	1.00
04-country_declare	프랑스에서 립스틱을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	330410	1	O	1.00
04-hs_wonder	립스틱의 HS 부호가 궁금합니다	330410	1	O	1.00
04-export_sebun	호주로 립스틱을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	330410	1	O	1.00
05-keyword	기초화장품 스킨 로션	330499	1	O	0.83
05-import_q	기초화장품 스킨 로션을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	330499	1	O	0.80
05-tariff_q	기초화장품 스킨 로션 관세율이 얼마인가요	330499	-	거부	
05-country_declare	베트남에서 기초화장품 스킨 로션을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	330499	1	O	0.75
05-hs_wonder	기초화장품 스킨 로션의 HS 부호가 궁금합니다	330499	1	O	0.75
05-export_sebun	미국으로 기초화장품 스킨 로션을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	330499	1	O	1.00
06-keyword	두바이유 원유	2709	10	X	1.00
06-import_q	두바이유 원유를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	2709	1	O	1.00
06-tariff_q	두바이유 원유 관세율이 얼마인가요	2709	1	거부	
06-country_declare	인도에서 두바이유 원유를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	2709	10	X	1.00
06-hs_wonder	두바이유 원유의 HS 부호가 궁금합니다	2709	1	O	1.00
06-export_sebun	중국으로 두바이유 원유를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	2709	10	X	1.00

07-keyword	나프타	271012	1	O	1.00
07-import_q	나프타를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	271012	1	O	1.00
07-tariff_q	나프타 관세율이 얼마인가요	271012	1	O	1.00
07-country_declare	호주에서 나프타를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	271012	1	O	1.00
07-hs_wonder	나프타의 HS 부호가 궁금합니다	271012	1	O	1.00
07-export_sebun	일본로 나프타를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	271012	1	O	1.00
08-keyword	정제 구리 전기동	7403	6	X	1.00
08-import_q	정제 구리 전기동을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	7403	6	X	1.00
08-tariff_q	정제 구리 전기동 관세율이 얼마인가요	7403	6	X	1.00
08-country_declare	미국에서 정제 구리 전기동을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	7403	6	X	1.00
08-hs_wonder	정제 구리 전기동의 HS 부호가 궁금합니다	7403	6	X	1.00
08-export_sebun	독일로 정제 구리 전기동을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	7403	6	X	1.00
09-keyword	반도체 리드프레임용 구리합금 판	7409,7410	1	O	1.00
09-import_q	반도체 리드프레임용 구리합금 판을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	7409,7410	1	O	1.00
09-tariff_q	반도체 리드프레임용 구리합금 판 관세율이 얼마인가요	7409,7410	1	O	1.00
09-country_declare	중국에서 반도체 리드프레임용 구리합금 판을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	7409,7410	1	O	1.00
09-hs_wonder	반도체 리드프레임용 구리합금 판의 HS 부호가 궁금합니다	7409,7410	1	O	1.00
09-export_sebun	프랑스로 반도체 리드프레임용 구리합금 판을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	7409,7410	1	O	1.00
10-keyword	LNG 액화천연가스	271111	1	O	1.00
10-import_q	LNG 액화천연가스를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	271111	1	O	1.00
10-tariff_q	LNG 액화천연가스 관세율이 얼마인가요	271111	1	거부	
10-country_declare	일본에서 LNG 액화천연가스를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	271111	1	O	1.00
10-hs_wonder	LNG 액화천연가스의 HS 부호가 궁금합니다	271111	1	O	1.00
10-export_sebun	베트남로 LNG 액화천연가스를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	271111	1	O	1.00
11-keyword	프로판 가스	271112	1	O	1.00
11-import_q	프로판 가스를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	271112	1	O	1.00
11-tariff_q	프로판 가스 관세율이 얼마인가요	271112	1	O	1.00
11-country_declare	독일에서 프로판 가스를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	271112	1	O	1.00
11-hs_wonder	프로판 가스의 HS 부호가 궁금합니다	271112	1	O	1.00
11-export_sebun	인도로 프로판 가스를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	271112	1	O	1.00
12-keyword	네오디뮴 영구자석	850511	8	거부	
12-import_q	네오디뮴 영구자석을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	850511	8	거부	
12-tariff_q	네오디뮴 영구자석 관세율이 얼마인가요	850511	8	거부	
12-country_declare	프랑스에서 네오디뮴 영구자석을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	850511	8	거부	
12-hs_wonder	네오디뮴 영구자석의 HS 부호가 궁금합니다	850511	8	거부	
12-export_sebun	호주로 네오디뮴 영구자석을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	850511	8	거부	
13-keyword	희토류 금속 세륨	280530,2846	1	O	1.00
13-import_q	희토류 금속 세륨을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	280530,2846	1	O	1.00
13-tariff_q	희토류 금속 세륨 관세율이 얼마인가요	280530,2846	1	O	1.00
13-country_declare	베트남에서 희토류 금속 세륨을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	280530,2846	1	O	1.00
13-hs_wonder	희토류 금속 세륨의 HS 부호가 궁금합니다	280530,2846	1	O	1.00
13-export_sebun	미국로 희토류 금속 세륨을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	280530,2846	1	O	1.00
14-keyword	반도체용 감광액 포토레지스트	370790	2	O	1.00
14-import_q	반도체용 감광액 포토레지스트를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	370790	2	O	1.00
14-tariff_q	반도체용 감광액 포토레지스트 관세율이 얼마인가요	370790	2	O	1.00
14-	인도에서 반도체용 감광액 포토레지스트를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야	370790	2	O	1.00

country_declare	하나요				
14-hs_wonder	반도체용 감광액 포토레지스트의 HS 부호가 궁금합니다	370790	2	O	1.00
14-export_sebun	중국로 반도체용 감광액 포토레지스트를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	370790	2	O	1.00
15-keyword	에칭용 불화수소산	281111	5	O	1.00
15-import_q	에칭용 불화수소산을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	281111	5	O	1.00
15-tariff_q	에칭용 불화수소산 관세율이 얼마인가요	281111	5	O	1.00
15-country_declare	호주에서 에칭용 불화수소산을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	281111	5	O	1.00
15-hs_wonder	에칭용 불화수소산의 HS 부호가 궁금합니다	281111	5	O	1.00
15-export_sebun	일본로 에칭용 불화수소산을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	281111	5	O	1.00
16-keyword	제빵용 밀가루	1101	1	O	1.00
16-import_q	제빵용 밀가루를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	1101	1	O	1.00
16-tariff_q	제빵용 밀가루 관세율이 얼마인가요	1101	1	O	1.00
16-country_declare	미국에서 제빵용 밀가루를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	1101	1	O	1.00
16-hs_wonder	제빵용 밀가루의 HS 부호가 궁금합니다	1101	1	O	1.00
16-export_sebun	독일로 제빵용 밀가루를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	1101	1	O	1.00
17-keyword	듀럼밀	100111,100119,1001	2	O	1.00
17-import_q	듀럼밀을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	100111,100119,1001	2	O	1.00
17-tariff_q	듀럼밀 관세율이 얼마인가요	100111,100119,1001	2	거부	
17-country_declare	중국에서 듀럼밀을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	100111,100119,1001	2	O	1.00
17-hs_wonder	듀럼밀의 HS 부호가 궁금합니다	100111,100119,1001	2	O	1.00
17-export_sebun	프랑스로 듀럼밀을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	100111,100119,1001	2	O	1.00
18-keyword	자동차 브레이크 패드	870830	3	O	1.00
18-import_q	자동차 브레이크 패드를 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	870830	3	O	1.00
18-tariff_q	자동차 브레이크 패드 관세율이 얼마인가요	870830	3	O	1.00
18-country_declare	일본에서 자동차 브레이크 패드를 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	870830	3	O	1.00
18-hs_wonder	자동차 브레이크 패드의 HS 부호가 궁금합니다	870830	3	O	1.00
18-export_sebun	베트남로 자동차 브레이크 패드를 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	870830	3	O	1.00
19-keyword	전기차 배터리 리튬이온 배터리셀	850760	1	O	1.00
19-import_q	전기차 배터리 리튬이온 배터리셀을 수입할 때 어떤 HS 코드를 사용하나요?	850760	1	O	1.00
19-tariff_q	전기차 배터리 리튬이온 배터리셀 관세율이 얼마인가요	850760	1	O	1.00
19-country_declare	독일에서 전기차 배터리 리튬이온 배터리셀을 수입하려고 하는데 어떤 부호로 신고해야 하나요	850760	1	O	1.00
19-hs_wonder	전기차 배터리 리튬이온 배터리셀의 HS 부호가 궁금합니다	850760	1	O	1.00
19-export_sebun	인도로 전기차 배터리 리튬이온 배터리셀을 수출할 때 적용되는 세번 좀 알려주세요	850760	1	O	1.00

방법론: RAGAS 자체구현 — context_precision = GT prefix 기반 rank 가중 정밀도, faithfulness = 답변 인용 코드의 검색 후보 포함률(결정론), answer_relevancy = judge(qwen2.5:7b)가 답변에서 역질문 2개 생성 후 원 질문과 bge-m3 임베딩 코사인 평균(총화 30샘플). 거부 판정은 답변 전체가 '확실하지 않음'인 경우만 집계.